Informe técnico: Diseño Estructural y Mecánico del Fluorómetro Modular Compacto

Arquitectura, aislamiento óptico y gestión térmica

1 Diseño arquitectónico y distribución interna

El diseño estructural del fluorómetro se basa en una torre vertical de un solo cuerpo (176 mm de ancho, 98 mm de profundidad y 240 mm de altura) fabricada con paredes estructurales de 4.5 mm de espesor. Esta configuración vertical minimiza la huella del instrumento en el banco de trabajo y sectoriza los componentes según sus requerimientos funcionales y térmicos.

La cámara principal está dividida en tres niveles horizontales claramente definidos:

- **Nivel 1 (Base - Z: 0 a 44 mm):** Alojamiento inferior destinado a la fuente de alimentación AC-12V. Mantener la etapa de potencia en la base disminuye el centro de gravedad del equipo, mejorando la estabilidad mecánica.
- **Nivel 2 (Intermedio - Z: 44 a 78 mm):** Dedicado a la placa de circuito impreso (PCB) principal. Se apoya sobre torretas internas M3. Esta separación física aísla la lógica de control del ruido electromagnético y térmico de la fuente de alimentación.
- **Nivel 3 (Cámara óptica - Z: 89.4 a 240 mm):** Es el compartimento principal y crítico del instrumento. Contiene el pozo guía para la cápsula vegetal, los cartuchos de excitación y detección, y el sistema de deflectores.

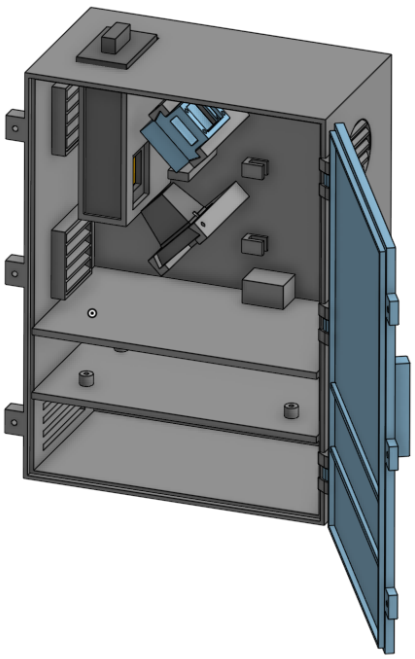


Figura 1: Ensamblaje general del fluorómetro detallando los 3 niveles.

2 Justificación del método de fabricación: Manufactura aditiva (FDM)

La elección de la impresión 3D (filamento fundido, preferiblemente en materiales termoplásticos opacos como PETG, ABS o ASA en color negro mate) está plenamente justificada para este instrumento por las siguientes razones ingenieriles:

- **Geometrías complejas e integradas:** El diseño incorpora trampas de luz internas tipo "chevron", agujeros ciegos con paredes de 1.5 mm, rieles universales en cola de milano (tolerancia de 0.35 mm) y conductos pasacables traseros en una sola pieza monolítica. Fabricar esto mediante mecanizado tradicional (CNC) o inyección de plástico requeriría múltiples ensambles, costosos moldes o sería geométricamente imposible sin dividir la pieza principal.
- **Propiedades ópticas del filamento:** Al utilizar un filamento negro mate y aprovechar las micro-estriaciones naturales de las capas de impresión 3D, las paredes internas actúan como difusores y absorbedores pasivos de luz, reduciendo drásticamente las reflexiones parásitas internas, lo cual es vital en aplicaciones de fluorescencia.
- **Mecanismos flexibles integrados:** La pieza "prensa hoja flexible" aprovecha la elasticidad inherente del polímero impreso con un patrón de ballesta para generar presión constante contra la muestra vegetal sin necesidad de resortes metálicos externos.

3 Sistema de aislamiento óptico

Un fluorómetro requiere oscuridad absoluta para detectar fotones emitidos por fluorescencia sin interferencia de la luz ambiental. El diseño aborda esto con rigurosas características mecánicas:

- **Puerta y cierre perimetral:** La puerta abatible frontal cuenta con un labio perimetral macho escalonado que encaja en una ranura hembra en el chasis. Este cierre en laberinto obliga a cualquier luz externa a rebotar múltiples veces (atenuándose en cada rebote) antes de poder ingresar.
- **Enganches ciegos para ventiladores:** Se ha empleado un sistema de fijación tipo "araña". Los agujeros para los tornillos M3 de los ventiladores tienen 9 mm de profundidad total, penetrando 3 mm en la pared, pero dejando 1.5 mm de fachada plástica intacta hacia el exterior. Esto evita perforaciones pasantes que dejarían entrar luz.
- **Trampas de luz chevron:** En los canales de ventilación se han integrado deflectores en "V" (chevrons) superpuestos. El aire puede fluir libremente por las cavidades, pero la luz incidente choca directamente contra las aletas sólidas oscuras, bloqueando el camino óptico directo.

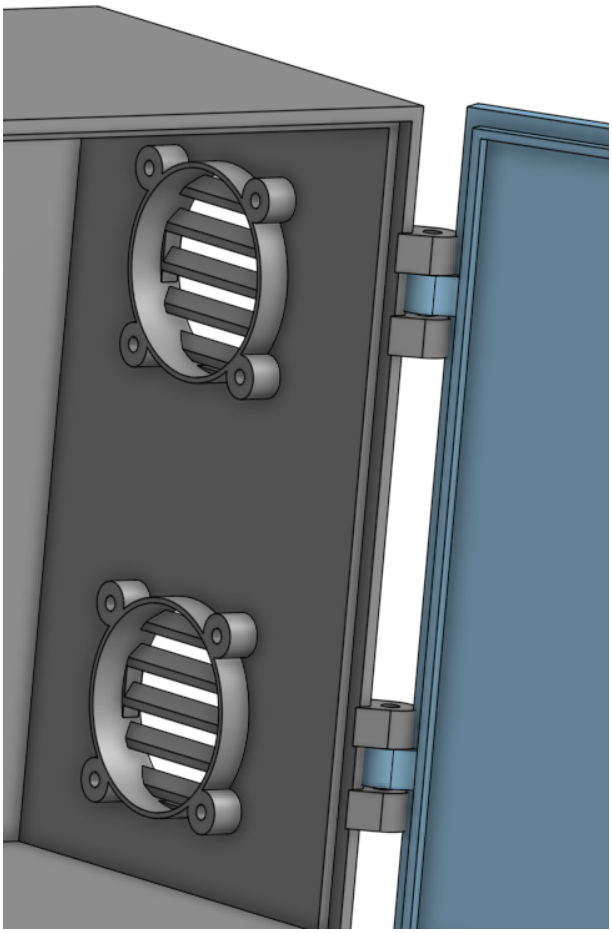


Figura 2: Detalles de trampas chevron, agujeros ciegos y cierre de puerta.

4 Gestión térmica y dinámica de fluidos

El instrumento aloja componentes altamente sensibles a la temperatura y fuentes de calor puntuales, lo que hace imperativo el uso de los dos ventiladores (40x40 mm) implementados en el diseño:

- **Ventilador inferior (Refrigeración del LED de excitación):** El cartucho inferior alberga un LED de alta potencia montado sobre un MCPCB tipo estrella. Este LED disipa una cantidad significativa de energía en forma de calor. Si el calor no se extrae, el LED sufre una caída en su eficiencia cuántica y desplazamientos en su longitud de onda de emisión, invalidando la calibración óptica. El ventilador inferior extrae este calor directamente del disipador posterior del cartucho LED hacia la rejilla de salida.
- **Ventilador superior (Estabilización del detector):** El fotodiodo superior y su placa PCB de bajo ruido son extremadamente sensibles a la deriva térmica. El calor acumulado dentro de la cámara aumenta la corriente de oscuridad en el semiconductor del fotodiodo, reduciendo la relación señal-ruido. El segundo ventilador garantiza

una renovación de aire constante en el estrato superior, manteniendo el sistema de detección a temperatura ambiente.

El flujo de aire entra de forma pasiva por aberturas dispuestas, fluye a través de los componentes calientes y es expulsado activamente por los extractores a través de las trampas de luz, garantizando un recambio térmico continuo.

5 Subsistemas modulares y ópticos

El equipo emplea un sistema de cinemática de rieles de cola de milano, permitiendo intercambiar o ajustar los cartuchos en un ángulo de 45 grados respecto a la muestra.

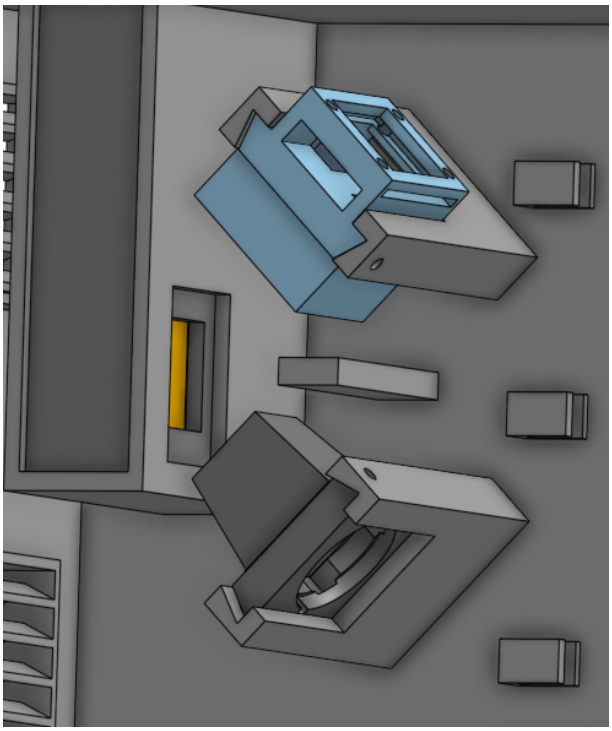


Figura 3: Cartucho LED (pirámide) y cartucho fotodiodo.

Cartucho LED (Excitador): Incorpora una geometría de pirámide truncada invertida que va desde un área base de 16x16 mm hasta un punto focal de 10x10 mm. Esta cavidad está diseñada para alojar láminas de espejo en sus caras internas, actuando como un concentrador óptico (CPC - Compound Parabolic/Pyramidal Concentrator) que canaliza todos los fotones emitidos por el LED directamente sobre la ventana de la muestra vegetal, maximizando la irradiancia.

Cartucho de detección (Fotodiodo y cámara): Situado en la vía de emisión, incluye alojamientos precisos con tolerancia de 0.4 mm para el montaje del fotodiodo y una microcámara inclinada a 6 grados. Incorpora una ranura transversal exacta de 2.2 mm de ancho para intercalar filtros ópticos de paso banda o paso largo antes de que la luz alcance los sensores, e incluye una guía deslizable tipo tarjetero para la PCB secundaria.

6 Repositorio CAD (Onshape)

El modelo tridimensional interactivo, los ensamblajes completos y los archivos paramétricos de todas las piezas descritas en este informe se encuentran alojados en la plataforma Onshape. El diseño completo puede ser visualizado y examinado directamente a través del siguiente enlace:

https://cad.onshape.com/documents/bc93969aa62b0bdcc405c759/w/7003a6c792bd2d6a78a82532/e/c5d1c69be2b5bc569a646c74?renderMode=0&uiState=6ae690674910e7a4d33ff65c

7 Conclusión

Hasta el presente momento, el diseño mecánico del fluorómetro modular presenta una madurez técnica robusta. La arquitectura resuelve simultáneamente tres problemas críticos de la instrumentación óptica: (1) el absoluto aislamiento lumínico del entorno gracias a sellos en laberinto, trampas tipo chevron y montajes ciegos; (2) la mitigación del ruido térmico y salvaguarda del LED y el fotodiodo mediante un circuito de refrigeración de dos niveles; y (3) la modularidad para pruebas experimentales mediante raíles de cola de milano universales. El uso de manufactura aditiva se confirma como la tecnología óptima y definitiva para consolidar este nivel de integración estructural. El diseño está listo para las fases de prototipado físico e integración electrónica.